

통신(Overweight)

미 FCC 기대감과 통신장비주 강세

[통신/Mid-Small Cap] 신희철 2122-9187 shc4235@imfnsec.com

Check Point

주요 통신장비주 월간 주가 상승률 강세: 케이엠더블유(+30.3%), 에이스테크(+23.0%), LIG아큐버(+5.8%), 쉘리드(+5.4%)
 '27년 예정된 FCC의 Upper C-band 경매는 미국 본토 전역 신규 주파수 공급, 총 면허 수는 약 3,248개로 대규모
 이후 '28년 말까지 Advanced 5G, 6G의 기반이 될 세 차례의 추가 주파수 경매가 예정, 미 통신사 CAPEX 기대감 확대

미국 FCC 경매 재개 기대감 속 통신장비주 강세

최근 통신장비주 주가가 강세를 보이고 있다. 케이엠더블유, 에이스테크, 쉘리드, 에치에프알, LIG아큐버(이노와이어리스) 등 주요 통신장비주의 월간 주가 상승률은 +30.3%, +23.0%, +5.4%, +4.6%, +5.8%를 기록했다. 동기간 코스피는 +2.4%, 코스닥은 +5.3% 상승했다. 최근 통신 장비 업계 내 가장 큰 이슈는 미 FCC 주파수 경매 재개로, 최근 주가 강세 역시 미국 주파수 경매 이후의 미 통신사 CAPEX 확대 기대감이 작용한 것으로 판단한다.

미국 FCC(Federal Radion Commission)는 2027년 Upper C-Band 160MHz 경매에 이어 2028년까지 세 차례의 추가 주파수 경매를 추진하겠다고 밝혔다. 신규 주파수를 할당 받은 사업자는 해당 대역을 사용하기 위해 기지국 장비와 안테나, 필터 등 네트워크 투자가 필수적이다. 이에 따라 과거 5G 투자 이후 장기간 침체됐던 국내 통신장비 업체에 미국발 투자 사이클이 재개될 수 있다는 기대가 유입된 것으로 보인다.

케이엠더블유 등 주요 통신장비주들의 경우 아직 적자가 지속되고 있지만, 미국 고객사향 장비 공급이 확대될 경우 높은 고정비 부담으로 인해 매출 증가에 따른 영업레버리지 크게 나타날 수 있다. 과거 주가 역시 국내 4G 투자가 시작되었던 '10~'12년, 미 대규모 4G 주파수 경매가 있었던 '14~'15년, 국내 5G 투자가 시작된 '18~'19년, 미국 5G 인프라 투자가 확대된 '20~'21년에 강세를 보였다. 통신장비주는 과거 실적 회복에 앞서 신규 주파수 공급에 따른 통신사 설비투자 확대를 기대하며 주가가 선반영하는 패턴을 보여왔으며, 이후 매출 증가와 영업레버리지 효과가 확인되면서 주가 상승세가 강화되었다.

FCC, '27년 C-Band 경매를 시작으로 향후 경매 수입이 1,000억달러를 넘어설 가능성 제시

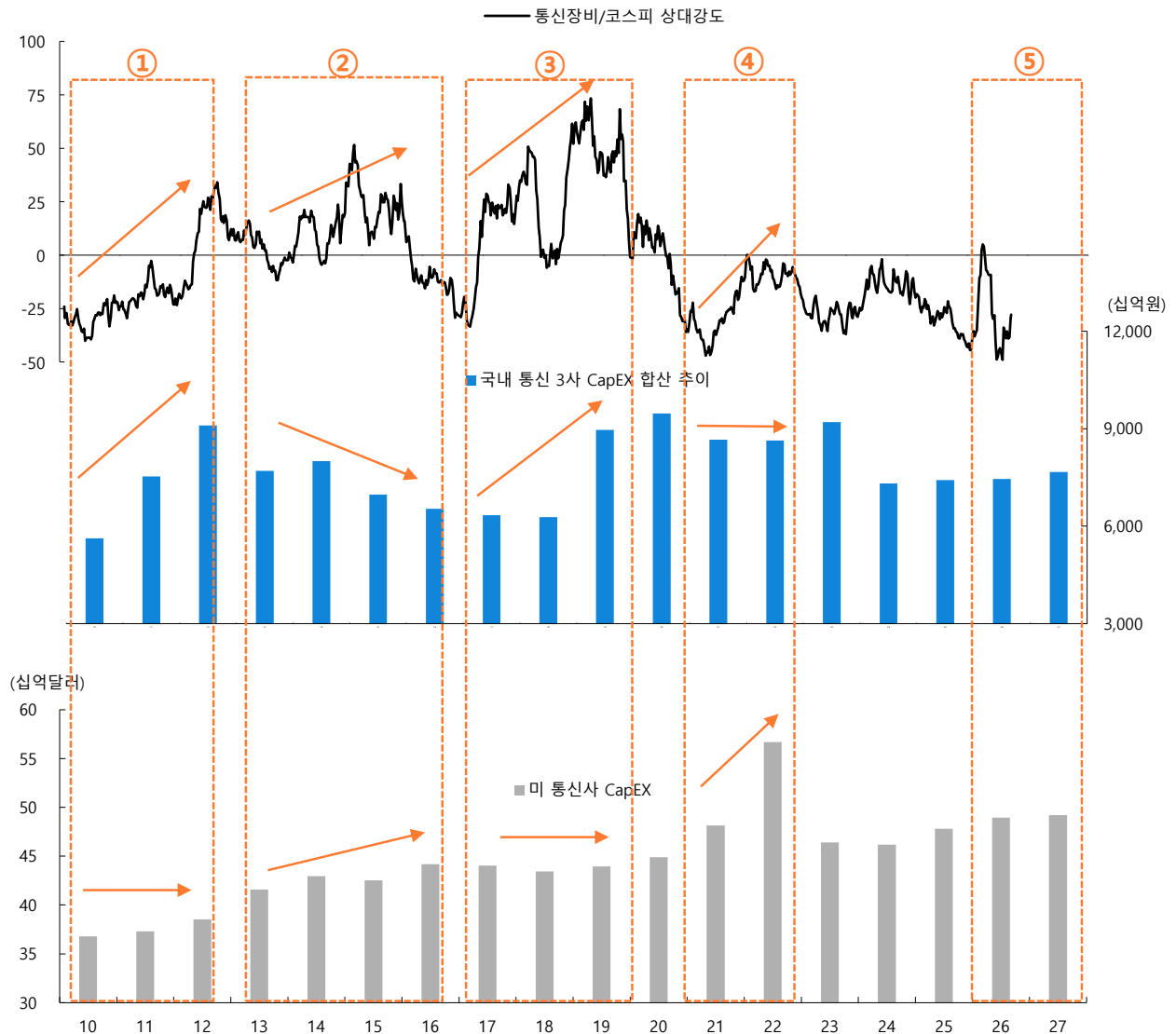
FCC는 '27년 C-Band 경매를 시작으로 '28년 말까지 세 차례의 추가 주파수 경매를 추진할 계획이며, FCC 위원장은 이에 따른 향후 경매 수입이 1,000억달러를 넘어설 가능성을 제시했다. 과거 가장 규모가 컸던 경매는 미국 내 5G 투자가 시작된 '20~'21년 있었던 Lower C-band(3.7~3.98GHz) 주파수 경매로, 경매 금액은 약 850억원이다.

'26년 6월에도 FCC경매가 있었으나 특히 '27년 주파수 경매에 더 기대감이 유입되는 이유는 공급 규모 및 주파수 활용도 차이에 기인한다. '26년 AWS-3 재경매는 1.7/2.1GHz 대역(4G LTE 주파수)에서 과거 낙찰자가 대금을 미납하거나 반납한 **일부 지역의 면허를 재판매한 것으로**, 신규 전국망 구축보다는 일부 지역의 주파수 보완 성격이 강했다. 공급 면허도 200개에 그쳐 전국적인 통신설비 투자 사이클을 촉발하기에는 한계가 있었다.

다만 '27년 Upper C-Band(Auction-115)의 경우 ①워싱턴 DC를 포함 **미국 본토 전역에 새로 공급되는 주파수이며**, ②주파수 대역 또한 3.98~4.14GHz로 과거 5G 용으로 공급되었던 **Lower C-Band(3.7~3.98GHz)와 연계하여 사용할 수 있어 활용도가 높다**. ③경매 규모 역시 현저히 커, 공급되는 **총 면허 수는 약 3,248개에 달한다**. Auction-115의 경우 대역폭 160MHz를 20MHz씩 8개 블록으로 나눠서, 미국 본토 전역 406개 PEA(Partial Economic Area)에 경매를 진행한다. 해당 주파수의 경우 전국 5G용량 확대 및 Advanced 5G, 6G 기반 주파수로 활용될 전망으로, AT&T, Verizon, T-Mobile, 뿐만 아니라 SpaceX도 참여가 예상되어 경쟁강도가 보다 높을 것으로 예상된다.

신규 주파수 공급과 데이터 트래픽 증가가 동시에 진행될 경우 AT&T, Verizon, T-Mobile 등 미국 주요 MNO 사업자는 주파수 활용을 위해 기지국 용량 증설과 장비 교체가 필요하다. 이 과정에서 삼성전자, 에릭슨, 노키아 등의 수주 확대는 이들에 부품과 장비를 공급하는 국내 통신 장비 업체에 낙수효과로 이어질 수 있다.

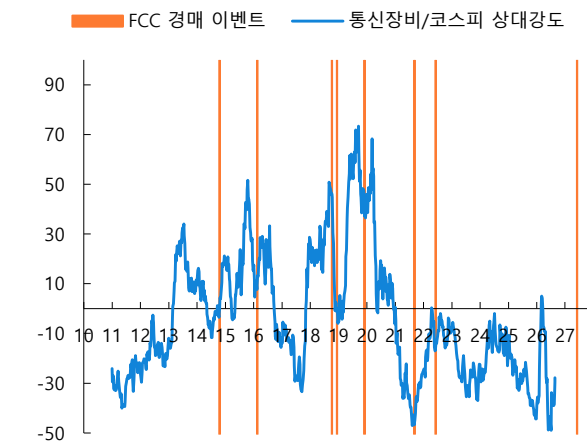
그림1. 국내 통신장비/코스피 상대강도 및 국내 통신 3사, 미 통신사업자 CapEX 추이



- ① **4G LTE 보급기(2010~2011):** 전국 4G망 구축에 따라 국내 통신사 CapEX 큰 폭으로 확대, 하위 밴드 통신 장비 업체 주가 호조세. 미국의 경우 '08~10년 4G 주파수 확보가 진행되었으나, 본격적인 전국망 확대에 따른 CapEX 증가는 미비
- ② **스마트폰 보급 이후 트래픽 급증에 따른 미국 내 통신장비 투자 확대(2013~2016):** 미국의 경우 2010년부터 4G 상용화. 다만 스마트폰 보급 및 동영상 트래픽 급증 수요에 대응하기 위한 추가적인 전국망 투자가 진행되었으며, AWS-2~AWS-3 4G 주파수 경매가 진행
- ③ **국내 5G 인프라 투자 및 미국의 중국 통신장비 금지 조치:** 5G 인프라 구축 속 국내 통신 3사 CapEX 확대. 동시에 '19년 미-중 분쟁 속 미국 내 중국 통신장비 배제 조치에 따른 반사수혜 기대감 속 국내 통신장비 주 급등. 다만 미국의 경우 동일 시기 5G용 주파수 경매는 있었으나, 경제성이 낮은 28GHz급 밀리미터파 경매 위주로 CapEX 증가는 제한.
- ④ **미국 C-Band 주파수 경매 및 5G 인프라 구축 확대:** 경제성이 입증된 3.5GHz~3.98GHz급 중대역 5G 주파수 경매와 함께 미국 본토 내 5G 인프라 구축 확대 속 CapEX 급증하며 국내 통신 장비 업체 주가 강세. 국내의 경우 5G 인프라 구축 완료 이후 소강기
- ⑤ **미 FCC 경매 재개 후 미 통신 인프라 확대 기대감:** '26년 6월 AWS-3 경매 재판매 이후 '27년 4월~7월 Upper C-Band 경매 예정 등 미 FCC 경매 재개에 따른 미국 내 통신 CapEX 기대감 확대. FCC는 '28년 말까지 6G의 기반이 될 세 차례의 추가 주파수 경매를 예고했으며, 예상 경매액은 약 1,000억달러를 언급

자료: Quantwise, iM증권 리서치본부

그림2. 통신장비-코스피 상대강도 추이 및 FCC 경매 이벤트



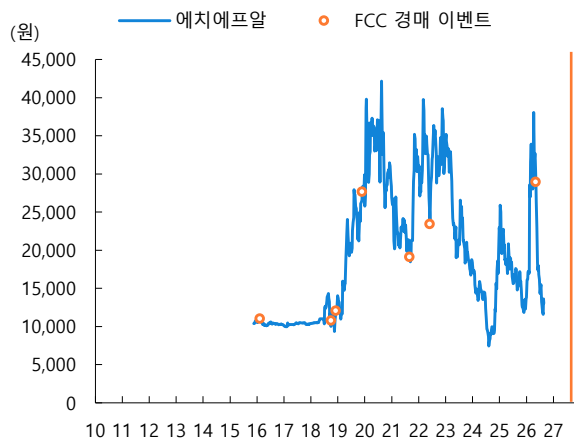
자료: Quantwise, iM증권 리서치본부

그림3. 케이엠더블유 주가 추이 및 FCC 경매 이벤트



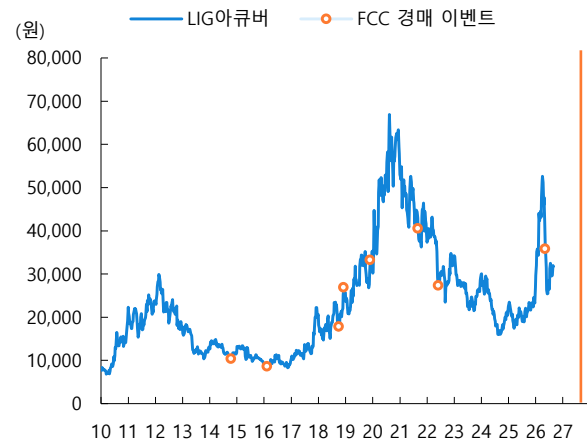
자료: Quantwise, iM증권 리서치본부

그림4. HFR 주가 추이 및 FCC 경매 이벤트



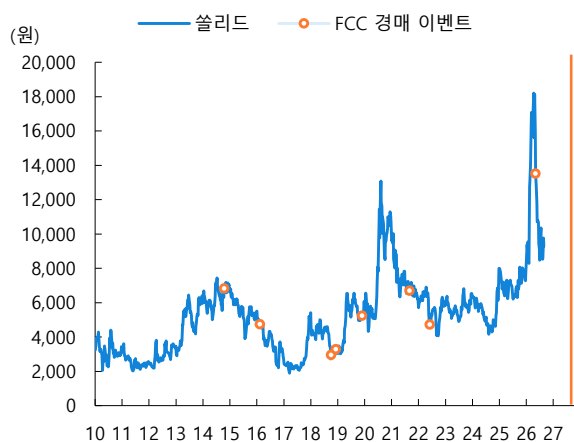
자료: Quantwise, iM증권 리서치본부

그림5. LIG아큐버 주가 추이 및 FCC 경매 이벤트



자료: Quantwise, iM증권 리서치본부

그림6. 솔리드 주가 추이 및 FCC 경매 이벤트



자료: Quantwise, iM증권 리서치본부

그림7. 에이스테크 주가 추이 및 FCC 경매 이벤트



자료: Quantwise, iM증권 리서치본부

표1. 과거 미 FCC 주파수 경매 이벤트 내용 및 향후 예정

구분	'26년 AWS-3 재경매	'27년 Upper C-band 경매 (Auction-115)
경매 성격	과거 낙찰 후 반납/미납된 면허 재판매	신규 전국 단위 중대역 공급
주파수	1.7/2.1GHz AWS-3 (4G LTE)	3.98~4.14GHz Upper C-band (5G, Advanced 5G)
공급 구조	200 개 잔여 면허	160MHz를 20MHz 씩 8 개 블록
지역 구조	48 개 BEA + 152 개 CMA 면허	미국 본토·워싱턴 DC 406 개 PEA
총 면허 수	200 개	3,248 개
전국망 활용성	일부 지역 통신망 보완	사실상 미국 본토 전역에서 확보 가능
주요 목적	일부 지역 통신망 보완	전국 5G 용량 확대, 5G Advanced 및 6G 기반
경매 일정 및 규모	'26년 6월(종료), 35.7 억달러	'27.04.27 입찰 개시 예정

자료: Federal Communications Commission(FCC), iM증권 리서치본부

표2. 과거 미 FCC 주파수 경매 이벤트 내용 및 향후 예정

시기	경매 주파수	대역폭	경매 규모	주요 내용
'94.12~ '95.03 월	광대역 PCS (1.9GHz, A4)	60MHz	77 억달러	- 미국 최초의 본격적인 이동통신 주파수 경매
'06.08~ '06.09 월	AWS-1 (1.7/2.1GHz)	90MHz	137 억달러	- 총 90MHz의 중대역 주파수 공급 - T-Mobile의 전국 3G 망 구축 및 통신사 데이터 용량 확대 기반 마련
'08.01~ '08.03 월	700MHz	62MHz	191 억달러	- 방송의 디지털 전환으로 확보된 저대역 주파수 공급 - 넓은 커버리지를 바탕으로 미국 전국 LTE 망 구축의 기반으로 활용
'14.11~ '15.01 월	AWS-3 (1.7/2.1GHz)	65MHz	449 억달러	- 총 65MHz의 중대역 주파수 공급 - 당시 미국 주파수 경매 사상 최대 규모 기록
'16.03~ '17.04 월	600MHz 인센티브 경매	70MHz	198 억달러	- 방송사가 사용하던 주파수를 회수해 이동통신용으로 재배분 - T-Mobile이 약 80 억달러를 투입해 전국 저대역 커버리지 확보 - 4G 커버리지 확대와 초기 5G 전국망 구축에 활용
'18.11~ '19.01 월	28GHz	850MHz	7 억달러	- 미국 최초의 5G 밀리미터파 주파수 경매 - 짧은 전파 도달거리로 전국망 투자 효과는 제한적
'19.03~ '19.05 월	24GHz	700MHz	20 억달러	- 약 700MHz의 밀리미터파 주파수 공급 - 초기 5G 투자 기대를 높였으나 구축 경제성 문제로 실제 투자 효과는 제한적
'19.12~ '20.03 월	37/39/47GHz	3,400MHz	76 억달러	- 총 3,400MHz의 대규모 밀리미터파 주파수 공급 - Verizon·AT&T·T-Mobile이 주요 면허 확보 - 매크로 기지국보다 스몰셀 중심으로 활용되며 국내 장비업체 실적으로 연결 제한적
'20.07~ '20.08 월	3.5GHz	70MHz	46 억달러	- 군과 민간이 주파수를 공유하는 3.5GHz 대역 공급 - 출력 제한과 지역 단위 면허 구조로 전국 매크로망보다 사설망/지역망 중심으로 활용
'20.12~ '21.02 월	C-band (3.7~3.98GHz)	280MHz	812 억달러	- 총 280MHz의 핵심 중대역 주파수 공급, 미국 역사상 최대 규모의 주파수 경매 - '21~'23년 미국 5G 매크로 기지국, MIMO 안테나 투자 사이클을 견인
'21.10~ '21.11 월	3.45GHz	100MHz	225 억달러	- C-band와 인접한 총 100MHz의 중대역 주파수 공급 확보 - C-band와 연계해 미국 중대역 5G 커버리지 확대에 활용
'22.07~ '22.08 월	2.5GHz	117MHz	4.3 억달러	- 농촌과 미서비스 지역의 5G 커버리지 보완 목적
'26.06 월	AWS-3 재경매 (1.7/2.1GHz)	20MHz	35.7 억달러	- 기존 AWS-3 경매에서 미납·반납된 200 개 면허 재판매 - 신규 전국 대역 공급이 아닌 일부 지역의 기존 면허 재배분 - C-band 경매보다 장비 투자 파급력은 제한적
'27.04~ '27.07(예정)	Upper C-band (3.98~4.14GHz)	160MHz	400 억달러 (추정)	- 총 160MHz의 중대역 주파수를 이동통신용으로 공급할 예정 - 미국 본토 전역에 새로운 주파수 공급, 총 면허 수 3,248 개 - 기존 C-band와 연결된 3.7~3.98GHz 주파수와 연속 대역 형성 가능 - 차세대 5G·5G Advanced 및 향후 6G 투자 기반으로 활용 - 미국 통신사의 신규 주파수 확보 규모와 실제 CAPEX 확대에 연결될 가능성 존재

자료: Federal Communications Commission(FCC), iM증권 리서치본부

표3. 주요 통신 / 통신장비 기업 주가 Performance

기업명 (단위: 십억원)		시가총액	수정주가	Performance (%)					
				1W	1M	6M	12M	YTD	
통신사	SK 텔레콤	18,708	87,100	-1.1	-14.8	17.4	58.4	62.8	
	KT	13,282	52,700	0.0	0.6	-8.8	5.7	0.2	
	LG 유플러스	6,214	14,640	-0.1	-1.6	-3.2	-0.9	-0.5	
통신장비	대한광통신	2,752	17,700	9.9	46.0	140.8	1104.9	730.2	
	RFHIC	1,557	58,600	11.2	24.3	-20.4	82.3	79.5	
	케이엠더블유	825	19,560	8.7	30.3	-30.6	56.7	35.8	
	솔리드	579	9,530	4.6	5.4	-23.0	41.6	29.3	
	오이솔루션	351	28,350	9.9	21.2	-10.3	164.7	116.6	
	LIG 아큐버	243	31,950	1.1	5.8	-16.1	48.6	42.6	
	에이스테크	166	2,205	-10.0	23.0	-31.7	8.9	-24.6	
	에치에프알	184	13,810	10.5	4.6	-47.0	-10.1	19.3	
	와이솔	168	6,550	-4.8	15.1	-10.6	9.7	14.1	
	센서뉴	127	1,801	28.9	37.0	-44.8	44.9	48.2	
	다산네트웍스	108	2,515	-3.3	9.4	-50.8	-21.5	-20.7	
	기가레인	82	9,670	-12.0	24.0	87.8	99.8	89.2	
	와이어블	59	1,236	-4.0	3.4	-13.0	-12.0	-8.8	

자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급	산업추천 투자등급
종목투자자의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.	시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임
· Buy(매수): 추천일 증가대비 +15% 이상	· Overweight(비중확대)
· Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락	· Neutral(중립)
· Sell(매도): 추천일 증가대비 -15% 이상	· Underweight(비중축소)

[투자등급 비율 2026-09-30 기준]

매수	중립(보유)	매도
92.0%	8.0%	-